Fiche de TD · Soustraction des décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Poser et effectuer une soustraction de décimaux · Compléter une égalité du type $a + \ldots = b$ · Résoudre un problème de la vie courante à l'aide de différences

L'essentiel à savoir

- La différence $a - b$ n'existe dans $\mathcal{D}$ que si $a \geq b$.
- La soustraction n'est ni commutative ni associative.
- Pour compléter $a + \ldots = b$, on calcule $b - a$: $\ldots + 3{,}1 = 6{,}08$ donne $6{,}08 - 3{,}1 = 2{,}98$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 1

Recopie et complète :

1. Le résultat de $15{,}5 - 12{,}4$ est la ... des nombres $15{,}5$ et $12{,}4$.
2. Dans l'égalité $20{,}5 - 14{,}4 = 6{,}1$, les nombres $20{,}5$ et $14{,}4$ sont les ... de la soustraction.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 2 et 3

1. Réponds par vrai ou faux :

a) Pour tous décimaux a et b, $a - b = b - a$.

b) En général, $(a - b) - c \neq a - (b - c)$.

c) La différence de deux décimaux arithmétiques est toujours un décimal arithmétique.

2. Parmi les différences $12 - 11{,}98$; $35{,}5 - 35{,}7$; $3{,}4 - 3{,}1254$, lesquelles sont possibles dans $\mathcal{D}$?

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 5

Pose et effectue : $85\,765 - 29\,586$; $25\,284{,}2 - 327{,}55$; $1 - 0{,}303$; $15{,}122 - 8{,}79$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 6 et 7

1. Donne un ordre de grandeur de $3\,498{,}25 - 1\,201{,}01$.
2. Complète : $\ldots + 215{,}45 = 850{,}68$ et $57{,}12 = 87{,}4 - \ldots$

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 8

De combien $15{,}598$ est-il plus petit que $15{,}6$? De combien $2\,561{,}14$ est-il plus grand que $2\,560{,}95$?

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 10

Moustapha a 18 ans et son papa 54 ans. Sa petite sœur Fatou a 3 ans de moins que lui et son grand frère Ousmane 2 ans de plus.
Quel âge avait le papa à la naissance de chacun des trois enfants ?

Exercice 7 — Analyser

Livret DEMSG 6e · L3 ex. 11

Mamadou achète une maison, y fait $1\,501\,500$ F de travaux, puis la met en vente à $68\,828\,500$ F pour réaliser un bénéfice de $5\,330\,000$ F. Retrouve le prix d'achat de la maison.

Exercice 8 — Créer

Cellule de maths

Invente un petit problème de marché ou de boutique qui se résout par la soustraction $2\,500 - 1\,375$, puis résous-le.

Corrigé · Soustraction des décimaux

Exercice 1 (Connaître)
1. différence ; 2. termes.

Exercice 2 (Comprendre)
1. a) Faux : $4{,}5 - 2{,}3 = 2{,}2$ alors que $2{,}3 - 4{,}5$ n'existe pas dans $\mathcal{D}$. b) Vrai : $(4{,}5 - 2{,}3) - 1{,}1 = 1{,}1$ alors que $4{,}5 - (2{,}3 - 1{,}1) = 3{,}3$. c) Faux : $35{,}5 - 35{,}7$ n'existe pas dans $\mathcal{D}$.
2. Une différence $a - b$ est possible si $a \geq b$. Or $12 \geq 11{,}98$ et $3{,}4 \geq 3{,}1254$, mais $35{,}5 < 35{,}7$. Seules $12 - 11{,}98$ et $3{,}4 - 3{,}1254$ sont possibles.

Exercice 3 (Appliquer)
$85\,765 - 29\,586 = 56\,179$; $25\,284{,}2 - 327{,}55 = 24\,956{,}65$; $1 - 0{,}303 = 0{,}697$; $15{,}122 - 8{,}79 = 6{,}332$.

Exercice 4 (Appliquer)
1. $3\,498{,}25 - 1\,201{,}01 \approx 3\,500 - 1\,200 = 2\,300$.
2. Le nombre cherché est $850{,}68 - 215{,}45 = 635{,}23$. Puis $87{,}4 - 57{,}12 = 30{,}28$, donc $57{,}12 = 87{,}4 - 30{,}28$.

Exercice 5 (Analyser)
L'écart se calcule par une différence : $15{,}6 - 15{,}598 = 0{,}002$ et $2\,561{,}14 - 2\,560{,}95 = 0{,}19$.

Exercice 6 (Évaluer)
Fatou a $18 - 3 = 15$ ans et Ousmane $18 + 2 = 20$ ans. À la naissance d'un enfant, le papa avait son âge actuel moins l'âge de l'enfant :
Ousmane : $54 - 20 = 34$ ans ; Moustapha : $54 - 18 = 36$ ans ; Fatou : $54 - 15 = 39$ ans.

Exercice 7 (Analyser)
Le prix de revient (achat et travaux) est égal au prix de vente diminué du bénéfice : $68\,828\,500 - 5\,330\,000 = 63\,498\,500$ F.
Le prix d'achat est donc $63\,498\,500 - 1\,501\,500 = 61\,997\,000$ F.

Exercice 8 (Créer)
Exemple : « Awa paie $1\,375$ F de légumes avec un billet de $2\,500$ F. Combien la vendeuse lui rend-elle ? » Réponse : $2\,500 - 1\,375 = 1\,125$ F.